ルーレットにおけるマルチンゲール理論の限界

数理科学科　3 年
BV24029　白金璃空

5 月 17 日

目次

1　研究の背景と目的 ・・・

1　研究の背景と目的

マルチンゲール理論は，公平な賭けにおいて，過去の情報に基づくいかなる戦略も将来の期待値を変化させることができないことを示している．理論上，無限の資金をもつプレイヤーが負けるたびに賭け金を倍増させる**マルチンゲール法**を用いれば，いつかは必ず勝利し，初期単位の利益を得ることができる．

しかし，現実のギャンブル，特にルーレットにおいては，理論的整合性を破壊する**非対称性**が存在する．本研究では，以下の 2 つの非対称性がマルチンゲール理論の限界をどのように規定しているかを数学的に明らかにすることを目的とする．

2　非対称性の定義

本研究では，マルチンゲール理論が前提とする「公正な賭け」が現実のルーレットという系においてどのように崩壊するかを，以下の 2 つの非対称性の観点から定義し，定式化の基礎とする．

2.1　期待値の非対称性

以下，$\mathbb{N} = \{1, 2, \cdots\}$,$\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \cdots\}$ と記す．
また，$(\Omega, \mathcal{F}, P)$ は確率空間であるとし，$(\mathcal{F}_n)_{n\in\mathbb{N}_\nu}$ は $\mathcal{F}$ の上の**フィルトレーション**であるとする．すなわち，各 $\mathcal{F}_n$ は $\sigma-$ 加法族であり，かつ

$$\mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}_1 \subset \mathcal{F}_2 \subset \cdots \subset \mathcal{F}$$

が満たされているとする．フィルトレーションは，情報 $\mathcal{F}_n$ の増大を表している．

Def 1.1.1

各 $n \in \mathbb{N}_0$ に対し，写像 $X_n : \Omega \to \mathbb{R}$ を考える．

(i)　$(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ が**適合過程**であるとは，各 X_n が $\mathcal{F}_n-$ 可測になっていることをいう．
(ii)　$(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ が**可予測過程**であるとは，各 X_n が $\mathcal{F}_{n-1}-$ 可測になっていることをいう．

適合過程は，時刻 n までの情報 $\mathcal{F}_n$ によって X_n の値が定まっていることを意味する． また，可予測過程は時刻 n の値 X_n が時刻 $n-1$ までの情報 $\mathcal{F}_{n-1}$ に基づいて決定されていることを要求している．

Def 1.1.2

確率過程 $(X_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ が

(a)　適合過程である

(b)　各 X_n が可積分である（つまり $E[|X_n|] < \infty$ である）

(c)　$E[X_n|\mathcal{F}_{n-1}] = X_{n-1} a.s. \forall n \in \mathbb{N}$

を満たすとき，**マルチンゲール**であるという．また，(c) の代わりに，

$(c_{1.1})$　$E[X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] \geq X_{n-1}$　a.s.$\forall n \in \mathbb{N}$

を満たすとき，**劣マルチンゲール**であるといい，さらに

$(c_{1.2})$　$E[X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] > X_{n-1}$　a.s.$\forall n \in \mathbb{N}$

を満たすとき，**狭義劣マルチンゲール**であるという．

$(c_{2.1})$　$E[X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] \leq X_{n-1}$　a.s.$\forall n \in \mathbb{N}$

を満たすとき，**優マルチンゲール**であるといい，さらに

$(c_{2.2})$　$E[X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] < X_{n-1}$　a.s.$\forall n \in \mathbb{N}$

を満たすとき，**狭義優マルチンゲール**であるという．

標準的なマルチンゲール理論では，Def 1.1.2 より資産過程 X_n が

$$E[X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] = X_{n-1}$$

を満たすことを想定する．しかし，ルーレットには，「0（及び 00)」というグリーンポケットが存在するため，赤・黒（配当 2 倍）の賭けであっても，勝利確率は P は常に $\frac{1}{2}$ 未満となる．

さらに，$n-1$ 回目の試行後における所持金を X_{n-1}，n 回目に賭ける金額を b_n（b_n は可予測過程であるとする)，勝つ確率を p としたとき，$n-1$ 回目の試行後の情報 $\mathcal{F}_{n-1}$ を前提とした X_n の期待値 $E[X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}]$ を求めると

$$\begin{aligned} E[X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] &= (X_{n-1} + b_n) \cdot p + (X_{n-1} - b_n)(1-p) \\ &= X_{n-1} + (2p-1)b_n < X_{n-1} \quad (\because p < \frac{1}{2}) \end{aligned}$$

よって，この過程は優マルチンゲールとなってしまう．

2.2 境界条件の非対称性

マルチンゲール戦略

マルチンゲール戦略とは，賭博における戦略の一つで，プレイヤーは負けるたびに賭け金を倍にしていく戦略である．このため，賭けに勝った際にそれまでの負けを全て取り戻した上で負け始める直前の掛け金と同額の利益が得られる．

マルチンゲール戦略が理論上成立するためには，無限の試行回数と無限の資金が保証されなければならない．しかし，現実の系には以下の非対称なことが存在する．

- 賭け金の下限：プレイヤーの資金 X_n が 0 に達した瞬間，試行は強制的に終了する．
- 賭け金の上限：カジノ側が設定する最大賭け金により，負けが続いた際に損失を取り戻すための指数関数的な賭け金の増大が不可能になる．

3 非対称がマルチンゲール理論に与える影響

この章では，第 2 章で定義した 2 つの非対称性がマルチンゲール理論に与える影響を，数学的解析とモンテカルロ・シミュレーションの二方向から検討する．

3.1 数理的アプローチ

まず，プレイヤーの資産推移を数理モデルとして定義する．各変数は次のように定義する．

- X_n : $n-1$ 回目の試行後の総資産
- $W_n \in \{1, -1\}$: n 回目の試行における勝敗を示す確率変数（勝てば $+1$，負ければ -1 の値をとる.）
- b_n : n 回目における賭け金

$$b_n = \begin{cases} b_1 & (n = 1 \text{または} W_n = 1) \\ 2b_{n-1} & (W_{n-1} = -1) \end{cases}$$

これらの変数から数理モデルは次のように表せる．

$$X_n = X_{n-1} + W_n b_n$$

この数式に非対称性を組み込むと条件付き期待値 $E[X_n|\mathcal{F}_{n-1}]$（$\mathcal{F}_n$: n 回目の試行後の情報）は，勝率 $p < \frac{1}{2}$ のとき

$$E[X_n|\mathcal{F}_{n-1}] = X_{n-1} + (2p-1)b_n < X_{n-1}$$

が成り立つ.（途中式は 2.1 章参照）この不等式は，いかなる可予測な賭け戦略 b_n を用いても，一回ごとの試行において資産の条件付き期待値が厳密に減少することを意味している．従って，資産過程 (X_n) は単なる優マルチンゲールではなく，狭義優マルチンゲールとしての性質をもち，これが現実における「カジノ側の数学的優位性」の正体である.

また，任意の $n \in \mathbb{N}$ に対して $E[X_n] < E[X_0]$ が成立し，どのような可予測な賭け戦略を用いても時間経過とともに平均資産は必ず減少していく.

Def 3.1.1

$\mathcal{F}_n$ は $\sigma-$ 加法族とする. 確率変数 $\tau : \mathbb{N}_0 \cup \{\infty\}$ が

$$\{\tau \leq n\} = \{\omega \in \Omega \mid \tau(\omega) \leq n\} \in \mathcal{F}_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}_0$$

を満たすとき，**停止時刻**であるという. 特に,

$$\text{ある定数 } K > 0 \text{ が存在して } \tau(\omega) \leq K, \quad \omega \in \Omega$$

であるとき，**有界停止時刻**であるという.

停止時刻 τ が与えられたとき,

$$\mathcal{F}_\tau \coloneqq \{A \in \mathcal{F} \mid A \cap \{\tau \leq n\} \in \mathcal{F}_n, \forall n \in \mathbb{N}_0\}$$

と定義する. この $\mathcal{F}_\tau$ は，事象 A が起こった時刻 n の情報を全て集めた集合である.

Thm 3.1.1

τ, σ が停止時刻であるとき，Def 3.1.1 のもとで，次の主張が成り立つ.

(i) $\mathcal{F}_\tau$ は $\sigma-$ 加法族である.

(ii) τ は $\mathcal{F}_\tau-$ 可測である.

(iii) $\tau \leq \sigma$ ならば，$\mathcal{F}_\tau \subset \mathcal{F}_\sigma$

証明 (i) τ は停止時刻であるから，任意の $n \in \mathbb{N}_0$ に対して

$$\emptyset \cap \{\tau \leq n\} = \emptyset \in \mathcal{F}_n \quad \therefore \emptyset \in \mathcal{F}_\tau$$

$$A \in \mathcal{F}_\tau \implies A^c \cap \{\tau \leq n\} = \{\tau \leq n\} \backslash (A \cap \{\tau \leq n\}) \in \mathcal{F}_n \quad \therefore A^c \in \mathcal{F}_\tau$$

$$(A_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{F}_\tau \implies \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \right) \cap \{\tau \leq n\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} (A_k \cap \{\tau \leq n\}) \in \mathcal{F}_n \quad \therefore \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \in \mathcal{F}_\tau$$

が成り立つので，$\mathcal{F}_\tau$ は $\sigma-$ 加法族である. □

証明 (ii) 任意の $k \in \mathbb{N}_0$ に対して $\{\tau = k\} \in \mathcal{F}_\tau$ であることを示せばよい. そのためには

$$\{\tau = k\} \cap \{\tau \leq n\} \in \mathcal{F}_n, \quad n \in \mathbb{N}_0 \tag{1}$$

を示せばよいが，実際のところ

$$\{\tau = k\} \cap \{\tau \leq n\} = \begin{cases} \{\tau = k\} & (k \leq n) \\ \emptyset & (k > n) \end{cases}$$

であるから (1) は成立する. □

証明 (iii) 任意の $A \in \mathcal{F}_\tau$ をとる. このとき,

$$\{\sigma \leq n\} \subset \{\tau \leq n\}, \quad \forall n \in \mathbb{N}_0$$

に注意して

$$\begin{aligned} A \cap \{\sigma \leq n\} &= A \cap (\{\tau \leq n\} \cap \{\sigma \leq n\}) \\ &= (A \cap \{\tau \leq n\}) \cap \{\sigma \leq n\} \in \mathcal{F}_n \end{aligned}$$

よって $A \in \mathcal{F}_n$ である. これで $\mathcal{F}_\tau \subset \mathcal{F}_\sigma$ が示された. □

Thm 3.1.2（**ドゥーブ分解定理**）

任意の劣マルチンゲール $(\hat{S}_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$，優マルチンゲール $(\hat{T}_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ に対して，可予測増加過程 $(A_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ とマルチンゲール $(M_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ が存在して，任意の $n \in \mathbb{N}_0$ に対して

$$\hat{S}_n = M_n + A_n \quad \text{a.s.}$$
$$\hat{T}_n = M_n - A_n \quad \text{a.s.}$$

が成り立つ.

Thm3.1.3（**任意抽出定理**）

τ と σ は，$\tau \leq \sigma$ を満たす有界停止時刻とする．すなわち，ある定数 $K > 0$ に対して，

$$\tau \leq \sigma \leq K$$

を満たす停止時刻とする．

(i)　劣マルチンゲール $(\hat{S}_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ に対して，$\hat{S}_\tau$ および $\hat{S}_\sigma$ は可積分で

$$E[\hat{S}_\sigma \mid \mathcal{F}_\tau] \geq \hat{S}_\tau \quad \text{a.s.} \tag{2}$$

が成り立つ．

(ii)　優マルチンゲール $(\hat{T}_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ に対して，$\hat{T}_\tau$ および $\hat{T}_\sigma$ は可積分で

$$E[\hat{T}_\sigma \mid \mathcal{F}_\tau] \leq \hat{T}_\tau \quad \text{a.s.} \tag{3}$$

が成り立つ．

(iii)　特に $(M_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ がマルチンゲールならば

$$E[M_\sigma \mid \mathcal{F}_\tau] = M_\tau \quad \text{a.s.} \tag{4}$$

が成り立つ．

証明　K は正整数であるとする．まず，$\hat{S}_\tau$ が可積分であることは，

$$\begin{aligned} E[|\hat{S}_\tau|] &= \sum_{j=0}^{K} E[|\hat{S}_\tau| 1_{\{\tau=j\}}] = \sum_{j=0}^{K} E[|\hat{S}_j| 1_{\{\tau=j\}}] \\ &\leq \sum_{j=0}^{K} E[|\hat{S}_j|] < \infty \end{aligned}$$

によってわかる．$\hat{S}_\sigma, \hat{T}_\tau, \hat{T}_\sigma$ が可積分であることも同様にわかる．もちろん，$\hat{S}$ をマルチンゲール $\mathcal{M}$ に置き換えても成り立つ．

次に (iii) の等式 (4) を証明するために，まずは

$$E[M_K|\mathcal{F}_\tau] = M_\tau \quad \text{a.s.} \tag{5}$$

を示す. 任意の $A \in \mathcal{F}_\tau$ をとる．Ω の非交和分割

$$\Omega = \bigcup_{j=0}^{K} E_j, \quad E_j = \{\tau = j\}$$

をとる. ここで，任意の $\{j = 0, 1, \cdots, K\}$ に対し

$$\begin{aligned} A \cap E_j &= A \cap (\{\tau \leq j\} \cap \{\tau \leq j-1\}^c) \\ &= (A \cap \{\tau \leq j\}) \cap \{\tau \leq j-1\} \\ &\in \mathcal{F}_j \quad (\because A \cap E_j \in \mathcal{F}_j, \{\tau \leq j-1\}^c \in \mathcal{F}_{j-1} \subset \mathcal{F}_j) \end{aligned}$$

に注意すると，マルチンゲールの定義を用いて

$$\begin{aligned} \int_{A \cap E_j} M_K dP = \int_{A \cap E_j} [M_K \mid \mathcal{F}_j] dP = \int_{A \cap E_j} M_j dP \\ = \int_{A \cap E_j} M_\tau dP \end{aligned}$$

が分かるので，j について和をとることにより

$$\int_A M_K dP = \int_A M_\tau dP$$

が得られる. これで，(5) が示された. そこで，条件付き期待値の塔の性質を用いて

$$\begin{aligned} M_\tau &= E[M_K \mid \mathcal{F}_\tau] \quad \text{a.s.} \\ &= E[E[M_K \mid \mathcal{F}_\sigma] \mid \mathcal{F}_\tau] \quad \text{a.s.} \\ &= E[M_\sigma \mid \mathcal{F}_\tau] \end{aligned}$$

が得られ，(iii) が示された. 次に (i) の不等式 (2) を示す. A は可予測増加過程なのでドゥーブ分解定理により，$\hat{S} = A + M$ と書けることに注意し，

$$\begin{aligned} \hat{S} &= A_\tau + M_\tau \leq A_\tau + E[A_\sigma - A_\tau \mid \mathcal{F}_\tau] + M_\tau \quad \text{a.s.} \\ &= E[A_\sigma \mid \mathcal{F}_\tau] + E[M_\sigma \mid \mathcal{F}_\tau] \quad \text{a.s.} \quad \because A_\sigma = A_\tau + (A_\sigma - A_\tau) \\ &= E[\hat{S}_\sigma \mid \mathcal{F}_\tau] \quad \text{a.s.} \end{aligned}$$

と導くことができる. これで (i) が示された. また，(ii) も同様の手順で示される. □

任意抽出定理が成立するためには，停止時刻 τ が有界であること，すなわち $\tau \leq K$ となる定数 K が存在することである. これはプレイヤーがいかに無限の資金を想定したとしても，現実にはカジノ側の賭け金の上限や時間制約によって K が強制的に設定されることを意味する. 従って，過程自体が非有界であってもこの強制的な有界停止時刻の介入により，期待値を初期資産以上に維持することは不可能になる.

3.2 数値的シミュレーション

本節では，3.1 節で述べた数理モデルを検証するため，モンテカルロシミュレーションを用いて数値実験を行った.

3.2.1　実験設定

初期資金 $x_0 = 10000$，初期賭け金 $b_1 = 1$ とし，1 万人のプレイヤーが最大 1000 回の試行を行うモデルを作成した．検証対称として，以下の 3 つのシナリオを設定した．

- **シナリオ A（対称・理想）**　勝率 $p = 0.5$，上限なし
- **シナリオ B（期待値の非対称）**　勝率 $p = \frac{18}{37}$（欧州式），上限なし
- **シナリオ C（現実的非対称）**　勝率 $p = \frac{18}{37}$，上限 $L = 5000$

また，生存率とは資金が 0 に達していない（破産していない）割合とする．

3.2.2　生存率の推移と解析

以下の図 1 及び図 2 から以下の結果が得られた．

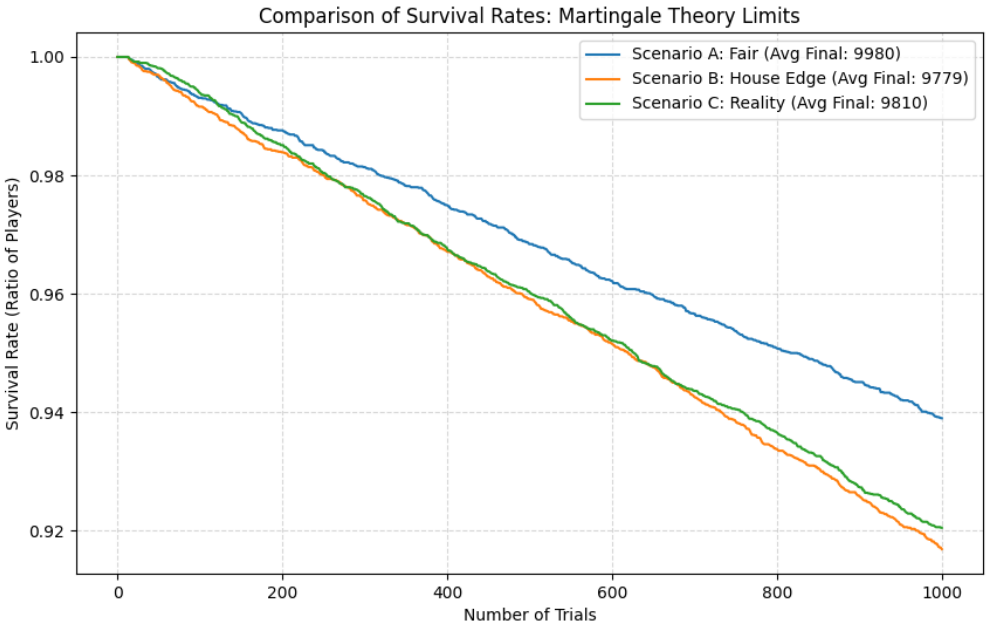


図 1

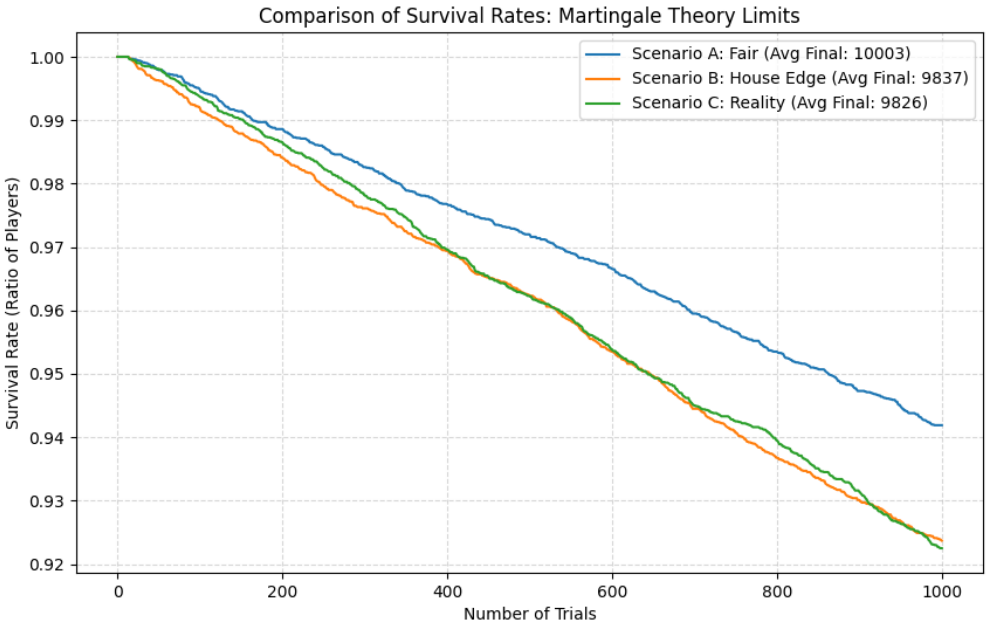


図 2

シミュレーションの結果，平均最終資産（Avg.final）については表のとおりとなった． ここで，図 1 および図 2 においてシナリオ A の数値に僅かな差異が見られるが，これはシミュレーションの独立性を保証するために，それぞれ異なる乱数を用いて算出した結果を併記しているためである．

いずれの試行においても，公平なゲーム（シナリオ A）では初期値が資産の 10000 付近に近づく一方で，非対称性が存在する条件（B,C）では一貫して初期資産を下回る結果が得られた．

3.2.3 平均最終資産の推移

シミュレーションの結果，平均最終資産（Ave.Final）については，以下のような結果となった．

試行結果	シナリオ A	シナリオ B	シナリオ C
平均最終資産（図 1）	9980	9779	9810
平均最終資産（図 2）	10003	9837	9826

- 公平なゲーム（A）では，初期資金 10000 前後で推移するが，非対称が存在する条件（B，C）では，一貫して初期資産を下回る結果となった．
- シナリオ C とシナリオ C の平均資産がほぼ等しい傾向にある． これは，上限 L が「負けによる累計損失を物理的に制限することで，生存率は下がるものの，平均値としての致命的な下落を防いでいるということが読み取れる．

特に，シナリオ B と C の平均資産が近似している点は，上限 L が損失の「外れ値」を消去していることを示唆しており，シミュレーション全体における期待値の安定化に寄与していることが分かる.

3.2.4 小括

以上の結果より，マルチンゲール戦略は現実的な条件下において，停止時刻 τ が勝利ではなく「破綻」または「制約衝突」に強制的に動いてしまうことが実証させられた.

4 期待される結果と結論

本研究では，マルチンゲール理論が現実のルーレットという系において，直面する限界を 3 つの非対称性（期待値・資金・賭け金上限）の観点から検証を行った. 数値的解析および数値シミュレーションに基づき，以下の結論を得た.

4.1 非対称な条件による必勝法の崩壊

理論上のマルチンゲール法は，無限の試行と資金を前提とすることで利益を保証するが，現実の系では以下の要因によりこの整合性を破壊する.

- **優マルチンゲール性：** 非対称（$p < \frac{1}{2}$）により，資産過程は優マルチンゲールとなる. これにより，長期的には資産の期待値が確実に減少することが示された.
- **強制停止時刻の介入：** プレイヤーが意図する「勝利による停止」よりも先に，破産や賭け金の上限という，システム側の非対称な条件が「強制的な停止時刻」として介入する.
- **必勝法の数学的否定：** 理論上のマルチンゲール法が必勝と言われている根拠は，試行回数および資金 X に制限がなく，勝利を定義する停止時刻 τ が有限であればよいという点にある. しかし，任意抽出定理が示す通り，現実では「資金 0」や「賭け金上限」という境界が数学的な有界停止時刻 $\tau \cap K$（K はシステム上の限界値）を強制的に適用させる.

  ルーレットの資産過程は優マルチンゲールであるため，いかなる可予測な戦略を用いても，この有界な停止時刻においても $E[X_{\tau \cap K}] \leqq E[X_0]$ が厳密に成立する. つまり，プレイヤーが意図する勝利よりも先に「カジノ側の制約」という停止時刻が介入することで，期待値が初期資金を超える事は理論的に否定される.

4.2 シミュレーションが示す「生存」と「損失」の二面性

マルチンゲール戦略における n 回目の損失額は $2^{n-1}b_1$ であり，指数関数的に増大する. 上限 L が存在しない場合，きわめて低い確率ではあるが，非常に多額の損失が発生し，それが全体の平均資金を大きく押し上げる要因となる.

しかし，上限 L を設定することにより以下の二面性が生じる.

生存率の低下： 本来なら次の倍賭けで取り戻せたはずの機会が奪われ，生存率は低下する．

平均損失の抑制： 1 回の試行で行う最大額が L になるため，シミュレーションにおける非常に大きい外れ値が消去され，平均値としての資産減少が緩やかになる．

以上のことから，カジノ側が設定する賭け金上限は，理論上の必勝法を封じると同時に，プレイヤーにとっては「損失額の制御」として機能していることが示唆される．

5 最後に

本研究により，マルチンゲール理論の限界は単なる期待値の低さだけでなく，資金の有限性や賭け金上限といった境界条件の相互作用によって決定づけられていることが明らかになった．

特に，カジノ側が設定する賭け金上限は，理論上の必勝法を封じる「攻めの制御」であると同時に，プレイヤーが指数関数的な損失を被ることを防ぐ「賭け金の上限」としても機能しているという点は，数理モデルとシミュレーションの比較から得られた興味深い知見である．

現実のギャンブルにおいては，任意抽出定理による期待値維持の不可能性（期待値の非対称）が，これらのシステム側の非対称な制約によってより強固に，かつ複雑に関係している．

参考文献

[1] 伊藤清三, 『ルベーグ積分入門』, 裳華房, 2024 年

[2] 西山陽一,『マルチンゲール』，共立出版，2025 年